Fasit — 1.2 Kvadratsetningene og faktorisering

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Kvadratsetningene

1.1 a) $x^2 + 10x + 25$ b) $a^2 - 6a + 9$ c) $16b^2 + 8b + 1$ d) $m^2 + 2mn + n^2$

1.2 a) $x^2 - 16$ b) $a^2 - 49$ c) $4p^2 - 9$ d) $25 - y^2$

1.3 a) $2ab$ b) b^2

1.4 a) $12x$ b) $4a^2 + 1$ c) $4x^2 - 4$ d) $4m + 8$

1.5 a) 2601 b) 9604 c) 899

1.6 Feilen er i overgangen til $-(x^2 - 8x - 16)$: $(x-4)^2 = x^2 - 8x + 16$. Riktig: $x^2 + 2x + 1 - x^2 + 8x - 16 = 10x - 15$.

1.7 a) Alltid. $(b-a)^2 = (a-b)^2$, fordi $(-1)^2 = 1$. b) Noen ganger. Forskjellen er $4x$, så likheten gjelder bare når $x = 0$. c) Aldri. $(x-5)^2 = x^2 - 10x + 25$, så forskjellen er alltid 50.

1.8 $(x+a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$. Da er $2a = 10$, så $a = 5$ og $b = a^2 = 25$.

1.9 a) $(a+b)^2 - (a-b)^2 = (a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 - 2ab + b^2) = 4ab$. b) $103^2 - 97^2 = 4 \cdot 100 \cdot 3 = 1200$.

Sjekk 1 a) $x^2 - 4x + 4$ b) 21 c) Et talleksempel: $a = 1$ og $b = 1$ gir $(1+1)^2 = 4$, men $1^2 + 1^2 = 2$. Arealfiguren viser at $2ab$ mangler.

Del 2 — Faktorisering

2.1 a) $3(x+3)$ b) $4(a-2b)$ c) $x(x+1)$ d) $3m(2m-1)$

2.2 a) $(x+2)(x-2)$ b) $(a+5)(a-5)$ c) $(3+y)(3-y)$

2.3 a) $(x+4)^2$ b) $(2x+3)^2$

2.4 a) $3(x^2 - 4x + 4) = 3(x-2)^2$ b) $2a(a-2)(a+2)$ c) $3(x-2)(x+2)$ d) $x(x-1)(x+1)$

2.5 a) Nei. x kan trekkes ut av $x^2 + 2x$, så faktoriseringen er ikke fullstendig. b) $3a^2(2a-3)$

2.6 $x - 3$ cm. Kontroll: $(x-3)(x+3) = x^2 - 9$.

2.7 a) Noen ganger. $(x+4)^2 = x^2 + 8x + 16$, så likheten gir $8x = 0$, altså bare $x = 0$. b) Aldri. $(x+2)(x-2) = x^2 - 4$, og $x^2 - 4 \neq x^2 + 4$ for alle x. c) Alltid. $(3x-2)(3x+2) = (3x)^2 - 2^2 = 9x^2 - 4$.

2.8 Mange svar er riktige. Eksempel: $2x^2 - 50 = 2(x^2 - 25) = 2(x-5)(x+5)$. Annet eksempel: $2(x+1)^2 - 72 = 2(x-5)(x+7)$ ($(x-5)$ er faktor uten $(x+5)$). Forklaring: $2x^2 + 50 = 2(x^2 + 25)$, og $x^2 + 25$ er en sum av kvadrater, så konjugatsetningen kan ikke brukes. Dessuten er $(x-5)$ ikke en faktor, for $x = 5$ gir $100 \neq 0$.

Sjekk 2 a) $3a(a-2)$ b) $(x+7)(x-7)$ c) $2(x+2)^2$

Ekstra utfordring

U1 $(x+y+1)^2 = x^2 + y^2 + 1 + 2xy + 2x + 2y$.

U2 a) $3x(x-3)(x+3)$ b) $3(2a-b)(2a+b)$

U3 $(n+1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1$. Og $2n+1$ er et oddetall for alle heltall n, fordi $2n$ er et partall.

U4 Fra $(x+c)^2 = x^2 + 2cx + c^2$ må $c^2 = 25$, så $c = 5$ eller $c = -5$ og $k = 2c = \pm 10$. Da er $x^2 + 10x + 25 = (x+5)^2$ og $x^2 - 10x + 25 = (x-5)^2$. For $x^2 + 6x + k$ må $2c = 6$, så $c = 3$ og $k = 9$. Første gang bestemmer $c^2 = 25$ to verdier av c. Andre gang bestemmer $2c = 6$ bare én.

U5 a) Programmet skriver ut `1 True` til `10 True`. Alle linjene er sanne. b) Nei. Programmet sjekker bare $n = 1, \ldots, 10$. Et bevis må gjelde for alle heltall n, og det gjør den algebraiske utregningen i U3.

U6 a) $(m-d)(m+d) = m^2 + md - dm - d^2 = m^2 - d^2$. b) $47 \cdot 53 = (50-3)(50+3) = 50^2 - 3^2 = 2500 - 9 = 2491$. c) Tallene er $m - d$ og $m + d$, med sum $2m = 100$, så $m = 50$. Produktet er $50^2 - d^2 = 2500 - d^2$. Det er størst når $d = 0$. Svar: 50 og 50, produkt 2500.

U7 a) $x^4 - 16 = (x^2 - 4)(x^2 + 4) = (x-2)(x+2)(x^2+4)$. b) Hvis $x^2 + 4 = (x-r)(\ldots)$, ville uttrykket vært 0 for $x = r$. Men $x^2 + 4 \geq 4$ for alle reelle x.

U8 Disse går: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20. Disse går ikke: 2, 6, 10, 14, 18. De har rest 2 ved deling med 4. Begrunnelse: $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$. Faktorene $a-b$ og $a+b$ har differanse $2b$, så de er begge oddetall eller begge partall. Begge odde gir et oddetall. Begge partall gir et tall delelig med 4. Rest 2 er umulig.